0. Übung – Mathematische Grundlagen

Ausgabe: 30.09.2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 02.10.2025
Eine Besprechung dieser Übung in den Übungsstunden ist nicht vorgesehen.
Bei Fragen kommen Sie sehr gerne in die offene Fragestunde in der Kalenderwoche 42 (14./15./16.10.25).

Organisation

Die Übungen zur Physik finden alle zwei Wochen im Präsenz statt. Die Termine der Übungsgruppe richtet sich nach Ihrer Studiengruppe A-Z bzw. 1-7. Jeweils eine Woche vor der Übung findet eine offene Fragestunde statt. Informationen zur Übung und Fragestunde entnehmen Sie bitte dem ILIAS Lernraum zum Kurs.

Hinweise

Diese Übung stellt eine Wiederholung des Mathematikstoffes z.B. der Oberstufe oder des Mathematik Vorkurses / Grundlagen der Mathematik dar. Wenn Sie sich in mathematischen Themen sicher fühlen, so müssen Sie diese Übung nicht unbedingt bearbeiten. Ich empfehle diese Aufgabe insbesondere denjenigen von Ihnen, die sich in mathematischen Themen (zum Teil) unsicher fühlen. Sollte Sie hierbei Lücken entdecken, so wiederholen Sie bitte die entsprechenden Kapitel aus dem Vorkurs Mathematik bzw. dem Kurs „Grundlagen der Mathematik". Die in dieser Übung behandelten mathematischen Prinzipien werden wir in der Physik in Vorlesung, Übung und Praktikum regelmäßig zur Anwendung bringen, daher ist es zum Verständnis der Physik sehr wichtig, dass Sie diese Prinzipien beherrschen.

1. Aufgabe – Vektorrechnung - Das Skalarprodukt

i) Bilden Sie jeweils das Skalarprodukt der Vektoren und ii) errechnen Sie den Winkel zwischen den beiden Vektoren in Grad und in Bogenmaß:

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. Aufgabe – Vektorrechnung - Das Kreuzprodukt

i) Bilden Sie jeweils das Kreuzprodukt (Vektorprodukt) $\vec{a} \times \vec{b}$ der beiden Vektoren. ii) Zeigen Sie, dass der resultierende Vektor (das Ergebnis des Kreuzproduktes) $\vec{c}$, senkrecht auf den beiden ursprünglichen Vektoren steht. iii) Zeigen Sie, dass für den Betrag des Kreuzproduktes $|\vec{c}|$ gilt: $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \sin(\alpha)$, wobei α der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist.

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. Aufgabe – Differentialrechnug und Integralrechnung -Ableitungen

Folgende Funktionen kommen in der Physik häufig vor, und sehr häufig wird ihre Ableitung oder ihre Stammfunktion benötigt. Bilden Sie die 1. und 2. Ableitung $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$ und $\frac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}$ oder $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$ und $\frac{\mathrm{d}^2f(t)}{\mathrm{d}t^2}$. Hierbei sind t oder x die Variablen, nach denen Sie jeweils ableiten sollen; a, b und c sind Konstanten.

a) $f(t) = \frac{1}{4} \cdot a \cdot t^3 + b \cdot t^2$

b) $f(x) = \sin(x)$

c) $f(x) = \cos(x)$

d) $f(x) = -\sin(x)$

e) $f(t) = \sin(a \cdot b \cdot t + c)$

f) $f(x) = a \cdot e^x$

g) $f(x) = c \cdot e^{-x}$

h) $f(x) = a \cdot \log_e(x) = a \cdot \ln(x)$

i) $f(x) = a \cdot x^2 \cdot e^x$

j) $f(x,t) = \cos(a \cdot t - b \cdot x)$, leiten Sie diese Funktion jeweils zwei mal nach x und nach t ab (d.h. bilden Sie die zweite Ableitung der Funktion nach x und nach t). Zeigen Sie, dass die zweite Ableitung nach x und nach t sich von der Ursprünglichen Funktion nur um einen konstanten Faktor unterscheidet.

4. Aufgabe – Differentialrechnug und Integralrechnung - Stammfunktion

Bilden Sie die Stammfunktion der Funktionen $f(x)$ bzw. f(t), indem Sie nach der Variablen integrieren.

a) $f(t) = \frac{1}{4} \cdot a \cdot t^3 + b \cdot t^2$

b) $f(x) = \sin(x)$

c) $f(x) = \cos(x)$

d) $f(x) = -\sin(x)$

e) $f(x) = a \cdot e^x$

f) $f(x) = c \cdot e^{-x}$

g) $f(x) = \frac{a}{x}$

5. Aufgabe – Trigonometrie - Der Verlauf von Sinus und Kosinus

Skizzieren Sie den Verlauf der Kurven in einem gemeinsamen Diagramm, im Bereich von $x = 0$ bis $x = 5\pi$ (auf der Abszisse sei x im Bogenmaß angegeben).

a) $\cos(x)$

b) $\sin(x)$

c) $\cos(x + \pi/2)$

d) $\cos(x - \pi/2)$

e) $\sin(1/2 \cdot x)$

1. Übung – Grundlagen der Physik - Kinematik in einer Dimension

Ausgabe: 07. Oktober 2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 09. Oktober 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: Di./Mi./Do., 21./22./23. Oktober 2025

Beschäftigen Sie sich bitte VOR der Übungsstunde mit dem Aufgabenblatt, d.h. versuchen Sie die Aufgaben selbstständig oder in einer kleinen Gruppe mit Kommiliton*innen zu lösen. Kommen Sie nicht weiter: dann schauen Sie sich die Musterlösung als pdf an. Hilft das auch nicht, schauen Sie sich das entsprechende Musterlösungsvideo an. Schauen Sie immer nur so weit, bis Ihre Frage geklärt ist und versuchen Sie danach, die Aufgabe selbstständig weiter zu lösen! Bestimmt wird es auch danach noch die eine oder andere Unklarheit geben, daher: Notieren Sie für die Übungsstunde im Vorfeld ihre Fragen; diese werden wir in der Übungsstunde sammeln und gemeinsam diskutieren.

1.1 Signifikante Stellen, Rechnen mit Einheiten und Dichten

6. Aufgabe – Signifikante Stellen

Errechnen Sie die Ergebnisse mit der korrekten Anzahl signifikanter Stellen.

a) Sie messen Radius r eines Kreises mit einem Maßband der Auflösung 1 cm zu $r = 44\,\mathrm{cm}$. Wie groß ist der Umfang U?

b) Sie beobachten mit einem Präzisionszeitmessgerät eine mit <u>konstanter</u> Geschwindigkeit rollende Kugel, welche in der Zeit $\Delta t = 1{,}253\,\mathrm{s}$ die Strecke $\Delta s = 0{,}001\,93\,\mathrm{km}$ zurück legt. Wie groß ist die Geschwindigkeit der Kugel in $\mathrm{m\,s^{-1}}$ und $\mathrm{km\,h^{-1}}$? Hinweis: Die Geschwindigkeit eines Objektes, welches sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang einer Achse bewegt, kann errechnet werden durch: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$.

c) Sie messen zwei Strecken mit unterschiedlichen Messmitteln. Sie messen $s_1 = 30{,}045\,\mathrm{km}$ und $s_2 = 1{,}953\,\mathrm{m}$. Wie groß ist $s_1 + s_2$ und wie groß ist $\frac{s_2}{s_1}$.

d) Sie messen den Umfang einer Kugel mit einem Maßband der Auflösung 1 mm zu $U = 75\,\mathrm{mm}$. Wie groß ist der Radius, die Oberfläche und das Volumen der Kugel?

7. Aufgabe – Rechnen mit Einheiten

Rechnen Sie die folgenden Größen in die geforderte Einheit um.

a) $25{,}3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ in $\mathrm{km\,h^{-1}}$

b) $25{,}3\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ in $\mathrm{m\,s^{-1}}$

c) $35{,}23\,\mathrm{cm^3}$ in $\mathrm{m^3}$

d) $0{,}275\,\mathrm{km^2}$ in $\mathrm{\mu m^2}$

e) $7{,}0\,\mathrm{l}$ in $\mathrm{mm^3}$

8. Aufgabe – Rechnen mit Dichten

a) Sie messen auf einer Küchenwaage ab: 1,00 l Wasser wiegen 970 g. Wie groß ist die Dichte des Wassers in SI-Basiseinheiten?

b) Eine Stahlplatte mit unbekannter Dicke habe eine Fläche von $1{,}00\,\mathrm{m^2}$ und eine Masse von 150 kg. Aus dieser Platte stanzen Sie ein kreisförmiges Werkstück mit Radius 2,00 cm. Wie groß ist die Masse des Werkstücks? Benutzen Sie die Flächenmassendichte σ, um die Masse zu bestimmen.

c) Ein Kupferkabel hat die Länge 100 m und habe eine Masse von 20 kg. Wie groß ist die Längenmassendichte dieses Kupferkabels?

1.2 Kinematik/ Bewegungsgleichungen - Ort, Weg, Zeit, Bahn, Geschwindigkeit und Beschleunigung in einer Dimension

9. Aufgabe – Beschleunigung eines Autos

Ein Auto beschleunigt mit einer **konstanten** Beschleunigung in 6,122 s von $v_0 = 12{,}2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ auf $25{,}7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Zum Startzeitpunkt $t = 0$ befinde sich das Auto am Ort $s_0 = 0$.

a) Wie groß ist die (konstante) Beschleunigung?

b) Welchen Strecke legt das Auto in der Zeit zurück?

c) Skizzieren Sie das $a(t)$, $v(t)$ und $s(t)$ Diagramm.

d) Welche Durchschnittsgeschwindigkeit hatte das Auto während des gesamten Beschleunigungsvorgangs in $\mathrm{m\,s^{-1}}$ und $\mathrm{km\,h^{-1}}$?

e) Nehmen Sie an, dass die Beschleunigung <u>nicht</u> konstant war. Welche Aussage können Sie über die Beschleunigung des Autos treffen, wenn Sie die Anfangs- und die Endgeschwindigkeit kennen?

f) Nehmen Sie an, dass die Beschleunigung des oben beschriebenen Autos <u>nicht</u> konstant war, sondern durch die Funktion $a(t) = b \cdot t^2$ beschrieben werden kann; dabei ist b eine Konstante. Bestimmen Sie b, $v(t)$ und $s(t)$.

Wir gehen davon aus, dass die Startzeit von Vorgängen, also $t = 0$, immer exakt festgelegt ist. Die Unsicherheit von Zeitmessungen spiegelt sich dann in den Zeitabgaben $t = ...$ wieder.

10. Aufgabe – Kinematik einer Silvesterrakete

Eine Silvesterrakete wird vom Boden senkrecht nach oben in die Luft geschossen. Solange der Treibsatz brennt, wird sie mit insgesamt $4{,}00\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ beschleunigt. Die Rakete ist ein Blindgänger und explodiert nicht, als der Treibsatz erlöscht. Daher erreicht sie eine Höhe von insgesamt 144 m, bevor sie wieder zu Boden fällt.

a) Teilen Sie die Bewegung gedanklich in drei Phasen ein (Start bis erlöschen des Treibsatzes, Erlöschen des Treibsatzes bis zum höchsten Punkt, vom höchsten Punkt bis zum Auftreffen auf den Erboden) und ermitteln Sie aus der Aufgabenstellung die Beschleungigung in den drei Phasen a_1, a_2 und a_3

b) Ermitteln Sie durch Integration die Gleichungen für die Geschwindigkeit in den drei Phasen $v_1(t)$, $v_2(t)$ und $v_3(t)$, diese dürfen noch unbekannte Anfangsgeschwindigkeiten enthalten. Gehen Sie davon aus, dass in jeder Phase die Zeitvariable wieder bei 0 startet.

c) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen $y_1(t)$, $y_2(t)$ und $y_3(t)$ auf. Ihre Bewegungsgleichungen dürfen noch unbekannte Rand- bzw. Anfangsbedingungen enthalten.

d) Stellen Sie Gleichungen für die Anfangsbedingungen in den drei Phasen auf. Machen Sie sich klar, dass, wenn t in jeder Phase wieder bei 0 startet, die Anfangsbedingungen der zweiten Phase von den Endbedingungen der ersten Phase abhängen, und die Anfangsbedingungen der dritten Phase von den Endbedingungen der zweiten Phase abhängen. Ermitteln Sie damit die $y_i(t)$ und $v_i(t)$ $(i \in 1, 2, 3)$ vollständig.

e) Ermitteln Sie: Wie lange dauert der Flug der Rakete vom Boden bis zum höchsten Punkt.

f) Ermitteln Sie: Wie lange braucht die Rakete vom Start bis zum Wiederauftreffen auf den Boden

Gehen Sie davon aus, dass es Windstill ist. Vernachlässigen Sie die Luftreibung.

11. Aufgabe – Der Strafzettel

Angenommen, Sie fahren innerhalb von Aachen mit einem Auto mit einer Geschwindigkeit von $50\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ auf eine Kreuzung mit Ampel zu. Als die vordere Stoßstange Ihres Autos noch genau 36 m von der Ampel entfernt ist, springt die Ampel auf Gelb. Sie denken 1,0 s lang nach, ob Sie bremsen oder beschleunigen sollen und entscheiden sich dann (fälschlicherweise!) für das Beschleunigen und treten auf das Gaspedal. Genau in dem Moment, als Ihr 4,0 m langes Auto mit der hinteren Stoßstange die 10 m breite Kreuzung verlässt, springt die Ampel auf Rot, erst in diesem Moment hören Sie auf zu beschleunigen. Die Gelbphase innerstädtischer Ampeln ist genau 3,0 s lang. Direkt hinter der Kreuzung wird Ihre Geschwindigkeit gemessen. Wie viel höher als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von $50\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ wird die gemessene Geschwindigkeit sein? Nehmen Sie an, dass die Beschleunigung während der Beschleunigungsphase konstant war.

Allgemeine Hinweise zu Aufgaben in der Physik - Übung und Klausur

Lösungsschema

Das Lösungsschema für physikalische Aufgaben in der Übung und in der Klausur sollte immer dem selben Schema folgen:

a) Ermitteln Sie aus der Aufgabenstellung, welche Größen gegeben und gesucht sind und definieren Sie diese mit physikalischen Formelzeichen

b) Erstellen Sie eine Skizze, in denen man mindestens alle gegeben und gesuchten Größen erkennen kann, die ein Koordinatensystem erhält und die Aufgabenlösung in geeigneter Weise unterstützt (z.B. indem man Bewegungen erkennen kann)

c) Beginnen Sie dann mit der Lösung der Aufgabe, indem Sie aus der Vorlesung bekannte Formeln als Ansatz benutzen; beachten Sie hierbei, dass manche Formeln nicht unter allen Umständen gültig sind.

d) Kombinieren Sie diese Formeln oder stellen Sie mathematisch um, so dass Sie am Ende eine Formel erhalten, in der nur noch gegebene Größen enthalten sind und die nach der gesuchten Größe aufgelöst worden ist.

e) Erst dann setzen Sie die Zahlenwerte mit Einheiten ein und errechnen ein Endergebnis mit der richtigen Anzahl signifikanter Stellen und der richtigen Einheit.

Das Einhalten dieser Struktur wird in der Klausur bewertet.

Tipps zur Lösung

Die richtige Lösung zu den Aufgaben zu finden, ist nicht immer leicht. Daher sollen Ihnen die folgenden Tipps helfen, den Lösungsweg zu strukturieren.

- Lesen Sie sich die Aufgabenstellung mindestens zwei Mal durch.
- Beim zweiten Lesen markieren Sie alle relevanten physikalischen Informationen. Das sind oft mehr, als man denkt.
- Schreiben Sie auf, was gegeben und gesucht ist. Diese Größen enthalten schon Hinweise auf die anzuwendenden Gesetze. Aber Vorsicht: nur weil eine Formel alle gegebenen und gesuchten Größen enthält, muss sie nicht die richtige Formel für das Problem sein. Denken Sie bei allen Formeln darüber nach: was besagt die Formel? Unter welchen Bedingungen gilt sie? Oftmals helfen Ihnen die Beispiele aus den Vorlesungen.
- Versuchen Sie, sich das beschriebene physikalische System vor dem inneren Auge vorzustellen. Welches (zeitliche) Verhalten vermuten Sie aus Ihrer Alltagserfahrung oder aus den Beispielen oder Experimenten aus der Vorlesung?
- Machen Sie eine **große, deutliche und saubere** (! wird in der Klausur bewertet !) Skizze, in der alle gegeben und gesuchten Größen erkennbar sind. Gegebenenfalls teilen Sie die Skizze in verschiedene Zeitabschnitte.
- Überlegen Sie sich, welche Randbedingungen gelten (z.B. gibt es von außen wirkende Kräfte, welche Größen sind konstant und welche nicht) und überlegen Sie sich auf Basis dessen, welche Gesetze Sie anwenden können und welche auch nicht.
- Erst dann suchen Sie in Ihren Unterlagen nach den zu dem Problem passenden Formeln und Gesetzen und erarbeiten Sie den Ansatz. Oft können Sie dabei auf Beispiele aus der Vorlesung zurückgreifen.

2. Übung – Mehrdimensionale Kinematik & Kräfte und die Newton'schen Gesetze

Ausgabe: 21. Oktober 2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 23. Oktober 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: Di./Mi./Do., 04./05./06. November 2025

Beschäftigen Sie sich bitte VOR der Übungsstunde mit dem Aufgabenblatt, d.h. versuchen Sie die Aufgaben selbstständig oder in einer kleinen Gruppe mit Kommiliton*innen zu lösen. Kommen Sie nicht weiter: dann schauen Sie sich die Musterlösung als pdf an. Hilft das auch nicht schauen Sie sich das entsprechende Musterlösungsvideo an. Sammeln Sie für die Übungsstunde im Vorfeld ihre Fragen; diese werden wir in der Übungsstunde sammeln und diskutieren.

2.1 Mehrdimensionale Kinematik

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir das Kapitel 1.1 „Kinematik" in der Vorlesung abgeschlossen haben.

12. Aufgabe – Schräger Wurf

Schauen Sie sich die Simulation des schrägen Wurfes im ILIAS Lernraum unter „Zusatzmaterialien" - „Interaktive Animationen" an. Klären Sie folgende Fragen, am besten in Diskussion/Zusammenarbeit mit einem/r Kommilitonen/in:

a) Unter welchen Umständen gibt es KEINE Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung?

b) Wie verändert sich die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung während des Fluges?

c) Wie verändert sich die Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung während des Fluges?

d) Gibt es immer und zu jeder Zeit eine Beschleunigungskomponente in y-Richtung?

e) Gibt es überhaupt eine Beschleunigungskomponente in x-Richtung?

f) Wenn der Ball senkrecht nach oben geschossen wird, in welchem Moment gibt es keine Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung (senkrecht zum Erdboden)?

g) Wenn der Ball senkrecht nach oben geschossen wird, wovon hängt seine maximale Flughöhe ab?

h) Bestimmen Sie experimentell den Winkel, bei dem (Abschuss aus Bodenhöhe) die Masse bei gegebener Anfangsgeschwindigkeitsbetrag am weitesten fliegt.

13. Aufgabe – Der perfekte Wurf

Sie wollen einen Ball möglichst weit werfen.

a) Berechnen Sie mit Hilfe der in der Vorlesung gefundenen Formeln für den schrägen Wurf: Unter welchem Winkel zur Erdoberfläche muss man einen Ball abwerfen, damit er möglichst **weit** fliegt?

b) Skizzieren Sie die Diagramme $x(t)$ und $y(t)$, wobei die $x-$Achse parallel zum Erdboden zeigen soll und die y-Achse senkrecht zum Erdboden *(Anmerkung: Skizzieren Sie die Diagramme so, dass Sie die beiden Diagramme nebeneinander auf einem Blatt platzieren und dass unter den Diagrammen jeweils noch Platz für zwei weitere Diagramme ist).*

c) Skizzieren Sie die Diagramme $v_x(t)$ und $v_y(t)$

d) Skizzieren Sie die Diagramme $a_x(t)$ und $a_y(t)$

e) Skizzieren Sie die Bahn des Balls.

f) Zeichnen Sie an 5 verschiedenen Stellen entlang der Bahn des Balls die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren ein

Der Einfachheit halber soll angenommen werden, dass der Abwurfpunkt in Höhe des Erdbodens liegt und dass die Luftreibung vernachlässigt werden kann.

2.2 Kräfte und Newton'sche Gesetze

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir aus dem Kapitel 1.2 „Dynamik - Kraft und Impuls" alle Abschnitte bis inklusive „Dynamik - Kraft und Impuls - Wichitg Kräfte" in der Vorlesung abgeschlossen haben.

14. Aufgabe – Federkraft

An einem senkrecht hängenden Stahlseil, das sich wie eine Hooke'sche Feder verhält, hängt ein Kranhaken mit einer Masse von 60,00 kg. In diesem Zustand hat das Seil eine Länge von 25,00 m. Durch eine (weitere) angehängte Last mit einer Masse von 950,00 kg dehnt sich das Seil um 1,100 %.

a) Wie groß ist die Federkonstante des Seils?

b) Wie lang ist das Seil im unbelastetem Zustand (ohne Kranhaken)?

Hinweis: Kranhaken und Last sind jeweils in Ruhe.

15. Aufgabe – Statisches Gleichgewicht

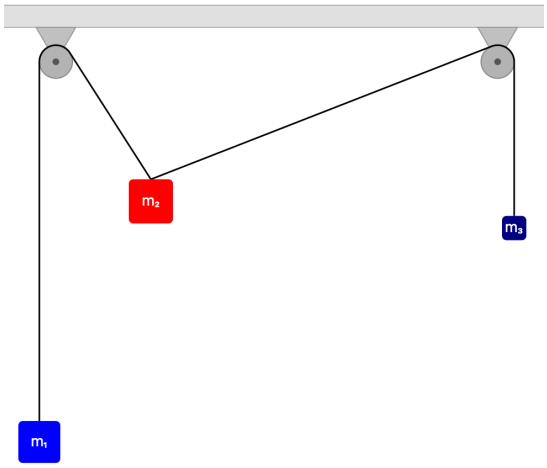

Abbildung 1: Abbildung zur Aufgabe 15 die linke Masse ist m_1, die mittlere m_2 und die rechte m_3

Von der Decke eines Labors hängen - analog zum Versuch in der Vorlesung - zwei annähernd masselose Umlenkrollen, die reibungsfrei gelagert sind, siehe Abbildung 1. Über jede Umlenkrollen ist jeweils ein ebenso annähernd masseloser Faden geführt, an deren Enden drei Massen hängen. Die mittlere Masse ist $m_2 = 2{,}00\,\mathrm{kg}$ schwer. Die Massen an den Enden der Seile sind m_1 und m_3. Das System ist in Ruhe. Die Radien der Umlenkrollen können vernachlässigt werden. Das Seil, dass die Masse m_2 mit der Umlenkrolle rechts verbindet, bildet mit der Horizontalen einen Winklel von $\alpha = 21{,}3°$, das Seil, dass die Masse m_2 mit der Umlenkrolle links verbindet, bildet mit der Horizontalen einen Winkel von $\beta = 57{,}4°$.

a) Bestimmen Sie die Massen m_1 und m_3.

b) Überprüfen Sie Ihre Berechnung mit Hilfe der interaktiven Simulation „Statisches Kräftegleichgewicht" im ILIAS Lernraum unter „Zusatzmaterialien" - „Interaktive Animationen".

c) (optional: Für Interessierte und Fortgeschrittene:) Angenommen, es wären alle Massen gegeben gewesen. Warum ist es ungemein schwieriger, die Winkel α und β bei gegebenen Massen zu bestimmen als die Massen m_1 und m_3 bei gegebenen Winkeln?

16. Aufgabe – Kraft auf Spielzeugauto

Ein Kind zieht ein Spielzeugauto, das eine Masse von 1,00 kg hat, mit einer konstanten Kraft von 6,00 N an einem Faden über den Boden. Der Faden schließt mit dem Boden einen Winkel von $\pi/3$ ein. Die Reibung soll keine Rolle spielen.

a) Welche Einzelkräfte und welche Gesamtkraft wirken auf das Auto?

b) Welche Geschwindigkeit hat das Auto 3,00 s nach dem Start, wenn es aus der Ruhe startet?

c) Angenommen, plötzlich blockieren die Räder des Autos und das Auto rutscht über die Oberfläche. Dadurch spielt nun die Reibung eine Rolle und das Auto bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit weiter, anstatt zu beschleunigen, während das Kind weiter mit 6,00 N zieht und der Faden weiterhin mit dem Boden einen Winkel von $\pi/3$ einschließt. Wie groß ist der Gleitreibungskoeffizient μ_G?

17. Aufgabe – Die Atwoodsche Fallmaschine 1

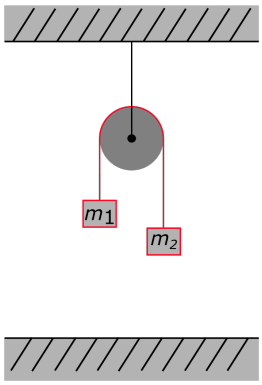

Abbildung 2: Atwood'sche Fallmaschine, Abbildung zur Aufgabe 17

Von der Decke eines Labors hängt eine annähernd masselose Umlenkrolle, die reibungsfrei gelagert ist, siehe Abbildung 2. Über die Umlenkrolle ist ein ebenso annähernd masseloser Faden geführt, an dessen Enden zwei gleiche Massen (m=2,00 kg) hängen. Zunächst ist das System in Ruhe. Nun fügen Sie der rechten Seite des Aufbaus eine kleine Masse $\Delta m = 0{,}10$ kg hinzu und lassen die Masse los.

a) Wie groß ist die Beschleunigung, die die linke Masse erfährt?

b) Aus der Ruhe startend legt die linke Masse innerhalb von 2,14 s welche Strecke zurück?

Hinweise zur Aufgabe 17: Auf beide Masse wirken jeweils zwei Kräfte, eine nach unten gerichtete Gewichtskraft und eine nach oben gerichtete Seilkraft. Falls die Umlenkrolle keine Masse hat sowie keine Reibung wirkt, sind die nach oben gerichteten Seilkräfte auf die beiden Massen gleich und Umlenkrolle lenkt die Kraft nur um. Beide Massen erfahren, wenn Sie durch das Seil verbunden sind, die gleiche Beschleunigung.

Ausgabe: 04. November 2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 06. November 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: Di./Mi./Do., 18./19./20. November 2025

3. Übung – Impuls und Energie

3.1 Impuls, Impulserhaltung und Rückstoß

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung aus dem Abschnitt 1.2 „Dynamik - Kraft und Impuls" alle Abschnitte bis inklusive „Impulserhaltungssatz und Rückstoß" abgeschlossen haben.

18. Aufgabe – Rückstoßantrieb

Eine Person mit einer Masse von 80 kg rudert in einem Boot mit einer Masse von 40 kg mit der Geschwindigkeit 3,6 $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ über einen See. In der Mitte des Sees hört die Person auf zu rudern und macht über das Heck (also gegen die Fahrrichtung) einen Kopfsprung ins Wasser. Die Absprunggeschwindigkeit ist parallel zur Wasseroberfläche und hat einen Betrag von 3,0 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ relativ zum Boot. Welche Geschwindigkeit hat das Boot nach dem Sprung?

19. Aufgabe – Revolver

Ein Holzklotz der Masse $m_H = 2800\,\mathrm{g}$ und ein Revolver der Masse $m_R = 1020\,\mathrm{g}$ sind beide fest auf einem Gleiter der Masse $m_G = 290\,\mathrm{g}$ verankert, der auf einer Luftkissenbahn reibungsfrei sich bewegen kann. Der Holzklotz und der Revolver haben zueinander den Abstand $l = 1{,}00\,\mathrm{m}$. Das System ist anfangs in Ruhe. Wenn der Revolver abgefeuert wird, verlässt die Kugel mit der Masse $m_K = 20{,}00\,\mathrm{g}$ den Lauf mit der Geschwindigkeit $v_K = 550\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, trifft dann auf den Holzklotz und bleibt darin stecken.

a) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter, unmittelbar nachdem die Kugel den Lauf verlassen hat?

b) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter, unmittelbar nachdem die Kugel im Holzklotz stecken geblieben ist?

c) Wie weit bewegt sich der Gleiter in der Zeit, in der die Kugel sich zwischen dem Revolverlauf und dem Holzklotz bewegt?

Nehmen Sie an, dass die Strecke, die die Kugel im Holzklotz zurücklegt, bis sie stecken bleibt, vernachlässigbar klein gegenüber l ist. Sie können außerdem die Erdanziehungskraft auf die Kugel vernachlässigen, weil die Flugzeit sehr klein ist und die durch die Erdanziehungskraft entstehende Abweichung minimal.

20. Aufgabe – Science Fiction

In einer fernen Zukunft rast ein Asteroid mit einer Masse von 0,81 Mt (Mt=„Megatonnen"=10^9 kg) direkt auf den Erdmittelpunkt zu. Er hat eine Geschwindigkeit von $10{,}2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Ein im Sonnensystem patrouillierendes Raumschiff, welches sich von der Erde gesehen schräg hinter dem Asteroiden befindet, schießt ein 9,80 t schweres Geschoss auf den Asteroid. Das Geschoss trifft den Asteroid im Abstand von 7,60 Millionen Kilometern von der Erde mit einer Geschwindigkeit von $8{,}10 \times 10^3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ im Winkel von 39,0° (d.h. die Bahn des Geschosses und die Bahn des Asteroid schließen einen Winkel von 39° ein). Verfehlt der Asteroid die Erde? Wenn ja: in welchem Abstand passiert der Asteroid die Erde? Hinweise: nehmen Sie an, dass das Geschoss im Asteroid stecken bleibt und dass die Erdanziehungskraft keine Wirkung auf Asteroid und Geschoss hat.

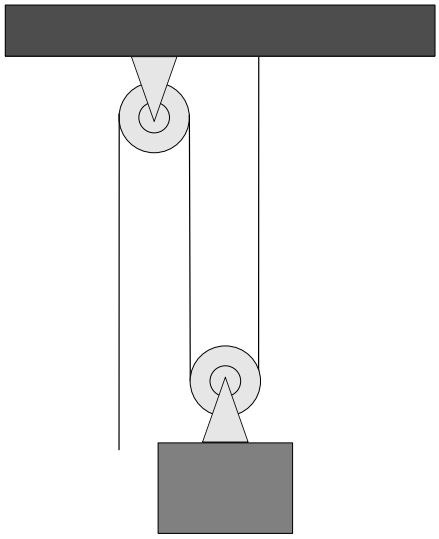

Abbildung 3: Ein einfacher Flaschenzug, Abbildung zur Aufgabe 21

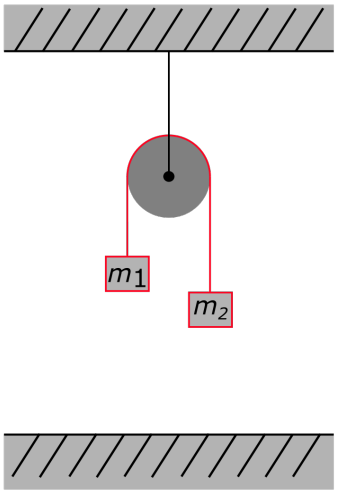

Abbildung 4: Attwood'sche Fallmaschine, Abbildung zur Aufgabe 23

3.2 Energie und Arbeit

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.3 „Dynamik - Arbeit, Leistung und Energie" abgeschlossen haben.

21. Aufgabe – Flaschenzug

Ein Flaschenzug ermöglicht es, große Lasten mit verringerter Kraft anzuheben. Ein einfacher Flaschenzug ist in Abbildung (3) zu sehen. Eine Person zieht am offenen Seilende mit einer Kraft $\vec{F}_1$, dadurch wird das Gewicht $M = 40\,\mathrm{kg}$ angehoben.

a) Wie groß muss F_1 sein, damit M mit konstanter Geschwindigkeit angehoben wird?

b) Welchen Weg muss das Seilende zurücklegen, damit die Masse M sich um einen Weg $\Delta\vec{s}$ anhebt?

c) Welche Arbeit verrichtet die Gewichtskraft an der Masse M, wenn die Masse um $|\Delta\vec{s}| = 2{,}0\,\mathrm{m}$ mit konstanter Geschwindigkeit angehoben wird?

d) Um welchen Betrag ändert sich die potentielle Energie der Masse M?

e) Welche Arbeit verrichtet die Person dabei an der Masse?

f) Welche Leistung bringt die Person auf, wenn die Bewegung in $30\,\mathrm{s}$ dauert.

22. Aufgabe – Skifahren

Eine Skifahrerin der Masse $67\,\mathrm{kg}$ fährt zunächst ohne Reibungsverluste einen Abhang hinunter, der einen (konstanten) Neignungswinkel von $30°$ hat. Die Fahrerin startet aus der Ruheposition in einer Höhe von $100\,\mathrm{m}$ über die Zielpunkt.

a) Welche Arbeit wird von allen beteiligten Kräften an der Fahrerin verrichtet?

b) Die Skipiste nun wurde so präpariert, dass ein Reibungskoeffizient von $0,39$ herrscht. Welche Arbeit verrichtet die Reibungskraft?

c) Welche kinetische Energie hat die Skifahrerin in beiden Fällen am Ende des Hangs?

23. Aufgabe – Die Attwoodsche Fallmaschine 2

Von der Decke eines Labors hängt eine annähernd masselose Umlenkrolle, die reibungsfrei gelagert ist, siehe Abbildung 4. Über die Umlenkrolle ist ein ebenso annähernd masseloser Faden geführt, an dessen Enden zwei gleiche Massen (m=2,00 kg) hängen. Zunächst ist das System in Ruhe. Nun fügen Sie der rechten Seite des Aufbaus eine kleine Masse Δm hinzu und lassen die Masse los.

a) Aus der Ruhe startend legt die linke Masse innerhalb von 2,14 s eine Strecke von 20,0 cm zurück. Bestimmen Sie die Masse Δm. Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Energieerhaltung sowie der Zusammenhänge der Kinematik.

b) Befassen Sie sich mit der Interaktiven Animation zur Atwood'schen Fallmaschine, zu finden im ILIAS-Lernraum unter „Zusätzliche Lernmaterialien“ und „Interaktive Simulationen“. Überprüfen Sie Ihre Lösung aus Teilaufgabe a) mit Hilfe der Simulation und beantworten Sie die folgenden Fragen:
   - Wie ändert sich die Gesamtenergie des Systems während mit der Zeit?
   - Wie ändert sich die Gesamtenergie der linken Masse mit der Zeit? Wie ändert sich die Gesamtenergie der rechten Masse mit der Zeit?
   - Welche Kräfte verrichten Arbeit an der linken Masse? Welche Kräfte verrichten Arbeit an der rechten Masse?
   - Wie ändert sich die potentielle Energie des Systems mit der Zeit? Wie ändert sich die kinetische Energie des Systems mit der Zeit?

Ausgabe: 18. November 2025 Veröffentlichung der Musterlösung: 20. November 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: Di./Mi./Do., 02./03./04. Dezember 2025

Hinweis: Dieses Übungsblatt ist bei weitem das umfangreichste Übungsblatt des Kurses, folgende Übungsblätter werden wieder kürzer sein. Sollten Sie nicht ausreichend Zeit für die Bearbeitung aller Aufgaben haben, so beschäftigen Sie sich bitte vorrangig mit den Aufgaben *Kettenkarussell*, *Zwei drehende Reifen* und *Unterschiedliche Seilkräfte auf zwei Seiten einer Umlenkrolle* vor der Übungsstunde, sowie mit den anderen Aufgaben zur Klausurvorbereitung.

4. Übung – Kreisbewegung und Rotation

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.4 „Drehbewegung und Kreisbahnen" abgeschlossen haben.

4.1 Kreis- und Drehbewegung

24. Aufgabe – Achterbahn

Ein Achterbahnwagen mit der Masse 1350 kg beginnt seine Fahrt in der Höhe 35,0 m über dem Erdboden. Nach einer Fahrt über einen steilen Abhang fährt die Achterbahn auf der Höhe 5,0 m über dem Erdboden in einen kreisrunden Looping ein. Zwischen dem höchsten Punkt des Loopings und dem tiefsten Punkt (auf der Höhe 5,0 m) des Loopings besteht ein Höhenunterschied von 15,0 m (der Looping hat also einen Durchmesser von 15,0 m). Die Reibung sei vernachlässigbar. Wie groß ist die nach unten gerichtete Kraft der Schienen auf den Wagen im höchsten Punkt des Loopings? Wie hoch darf der Looping maximal sein, damit der Wagen nicht abstürzt? Vernachlässigen Sie Reibungseinflüsse.

Lösungshinweise:

- Um eine Kreisbewegung zu vollziehen, ist es notwendig, dass eine Kraft wirkt, welche die Zentripetalbeschleunigung aufbringen kann.
- Diese Kraft hängt von der Geschwindigkeit und vom Radius der Bewegung ab.
- Diese Kraft muss von tatsächlich vorhandenen Kräften aufgebracht werden.
- Überlegen Sie: welche Kräfte wirken auf den Wagen im Looping?

25. Aufgabe – Kettenkarussell

Bei einem Kettenkarussell, das sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit gegen den Uhrzeiger dreht, ist der Abstand von der Kettenaufhängung zur Drehachse 6,00 m und die Länge der Kette 5,00 m (siehe Abbildung 5). Die Kette schließt mit dem Lot einen Winkel von 55,0° ein. Im Sitz sitzt eine Passagierin. Der Sitz inklusive Passagierin hat eine Masse von 70 kg. Nehmen Sie an, dass die Rotation in der x-z-Ebene stattfindet, wobei die y-Achse nach oben zeigt und die z-Achse aus der Seite heraus zeigt.

a) Wie groß ist der Betrag der Bahngeschwindigkeit der Passagierin?

b) Wie ist die Umlaufzeit des Karussells?

c) Berechnen Sie den Betrag der Kraft, die am Aufhängepunkt der Kette angreift.

d) Angenommen, die Passagierin befindet sich zum Zeitpunkt $t = 0$ am Punkt

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} r_0 \\ h \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{1}$$

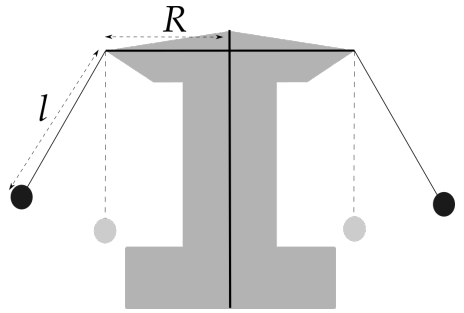

Abbildung 5: Kettenkarussel, Abbildung zur Aufgabe 25

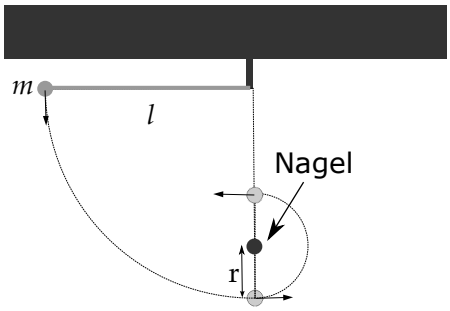

Abbildung 6: Abbildung zur Aufgabe 26

wobei r_0 der horizontale Abstand von der Drehachse ist und h die Höhe über dem Boden. Geben Sie die Ortsvektor $\vec{s}(t)$, den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$ und den Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$ der Passagierin als Funktion der Zeit t an, worin Sie r_0 als Funktion von R, l und dem Winkel zum Lot ausdrücken.

Hinweis: Betrachten Sie die Kette als masselos.

26. Aufgabe – Verkürztes Fadenpendel

Ein Pendel bestehe aus einem masselosen Faden der Länge l und einem kleinen Pendelkörper der Masse m. Der Pendelkörper wird aus dem Lot um 90° nach links ausgelenkt und dann losgelassen . Am tiefsten Punkt seiner Bahn schlägt der Faden gegen einen Nagel, der sich im Abstand $r = \frac{2}{5} \cdot l$ über dem tiefsten Punkt der Bahn befindet. Berechnen Sie die Seilspannkraft in dem Moment, in dem der Pendelkörper senkrecht über dem Nagel steht (siehe Abbildung (6)).

4.2 Rotation starrer Körper

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.5 „Rotation starrer Körper" abgeschlossen haben.

27. Aufgabe – Zwei drehende Reifen

In der Vorlesung hatten wir das folgende Experiment gesehen: Eine senkrechte gabelförmige Achse steht frei drehbar auf einer unbeweglichen Bodenplatte. Auf den beiden Zinken der Achse sind zwei Aluminiumzylinder drehbar montiert, die beide eine Dicke von 10 cm und einen Radius von 10 cm haben.

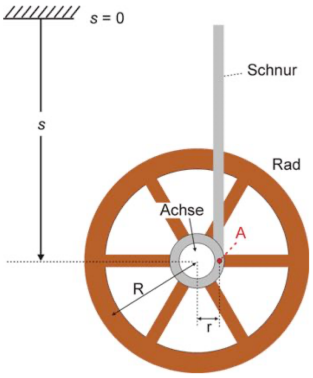

Abbildung 7: Maxwell'sches Rad: Quelle: Physikpraktikum Uni Hannover; Kim-A. Weber und Dr. Rüdiger Scholz, Leibniz Universität Hannover, Juni 2015, Abbildung zur Aufgabe 28

Aluminium hat eine Dichte vom $2707\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Die beiden Zylinder können ohne Schlupf aufeinander abrollen. Das gesamte System hat in Bezug auf die gabelförmige Achse ein Trägheitsmoment, das 6,2-mal so groß ist, wie das Trägheitsmoment eines Zylinders in Bezug auf die Zylinderachse. Die linke Zinke kann über eine Feder ein wenig nach außen gezogen werden, so dass die beiden Zylinder sich nicht mehr berühren. Nun wird der linke Zylinder auf 120 Umdrehungen pro Minute gebracht, ohne dass sich der rechte Zylinder oder die gesamte Gabel dreht. Dann lässt man die Feder zurückschnellen. Die beiden Zylinder rollen jetzt ohne Schlupf aufeinander ab. Mit welcher Frequenz dreht sich nun die gabelförmige Achse?
Hinweis: Im Vorlesungsversuch handelte es sich nicht um Aluminiumzylinder, sondern um Reifen. Da Reifen allerdings keine homogenen Körper sind, würde dies die Rechnung unnötig verkomplizieren. Ein Video zum Versuch „Drehende Reifen" finden Sie auch im ILIAS Lernraum unter „Zusätzliche Lernmaterialien".

28. Aufgabe – Maxwell'sches Rad

Das Maxwell'sche Rad (siehe Abbildung 7) ist eine zylindrische Scheibe (Masse m), durch welche mittig (durch die Schwerpunktachse) eine dünne, leichte Achse mit Radius r, $r << R_a$ führt. Sie können das Maxwell'sche Rad, abweichend von der Abbildung, als Hohlzylinder mit R_i und R_a betrachten und die Masse der Speichen vernachlässigen. Auf die dünne Achse ist ein Faden aufgewickelt. Die Masse der Achse und des Fadens kann vernachlässigt werden. Berechnen Sie die Fallzeit des Rades bis zu seinem tiefsten Punkt, wenn der Faden eine Länge von $l = 0{,}250\,\mathrm{m}$, die Achse einen Radius von $r = 0{,}750\,\mathrm{cm}$ und das Rad einen Radius von $R_a = 8{,}00\,\mathrm{cm}$ und $R_i = 7{,}00\,\mathrm{cm}$ sowie eine Masse von $m = 1{,}25\,\mathrm{kg}$ hat.
Hinweis: Ein Video zum Versuch „Maxwell'sches Rad" finden Sie auch im ILIAS Lernraum unter „Zusätzliche Lernmaterialien". Vernachlässigen Sie das Masseträgheitsmoment der Achse.

29. Aufgabe – Unterschiedliche Seilkräfte auf zwei Seiten einer Umlenkrolle

Betrachten Sie eine Atwood'sche Fallmaschine, bei der auf der linken Seite eine Masse 1000 g und an der rechten Seite eine Masse von 1150 g hängt. Gehen Sie ausnahmsweise davon aus, dass Sie g sehr genau kennen und verwenden Sie $g = 9{,}810\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

a) Bestimmen Sie die Seilspannkraft im linken und im rechten Seil für den Fall, dass die Umlenkrolle massenlos ist.

b) Bestimmen Sie die Seilspannkraft im linken und im rechten Seil für den Fall, dass die Umlenkrolle eine Masse besitzt. Nehmen Sie an, die Masse ist 250 g, der Radius der Umlenkrolle ist 50,0 mm und die Umlenkrolle ist annähernd ein Vollzylinder.

c) Überprüfen Sie, dass Ihre finale Formel für die Seilspannkraft (vor dem Einsetzen der gegebenen Größen) aus a) ein Spezialfall der finalen Formel für die Seilspannkraft aus b) ist.

Ausgabe: 02. Dezember 2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 04. Dezember 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: Di./Mi./Do., 16./17./18. Dezember 2025

5. Übung – Bezugsysteme, Gravitation und elastische Stöße

5.1 Rollbewegung

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.5 „Rotation starrer Körper" abgeschlossen haben.

30. Aufgabe – Rollender Zylinder

Ein Hohlzylinder mit Außenradius 49,7 mm und einer Masse von 330 g rolle eine im Winkel von 3,6° geneigte schiefe Ebene hinunter.

a) Bestimmen Sie die Beschleunigung, die der Schwerpunkt des Zylinders erfährt.

b) Sie führen ein Experiment durch, bei dem Sie den Zylinder die schiefe Ebene herunter rollen lassen, Sie messen vom Start aus der Ruhe aus gesehen unten stehende Strecken (entlang der schiefen Ebene) und Zeiten. Bestimmen Sie die Beschleunigung des Zylinders aus den Daten und vergleichen Sie Ihr Ergebnisse mit dem theoretischen Wert aus a).

Hinweise: Die Rollbewegung können Sie sich wie folgt vorstellen: der momentane Auflagepunkte des Zylinders auf der Ebene wird durch Haftreibung festgehalten. Die Hangabtriebskraft, welche am Schwerpunkt angreift, versucht ein Drehmoment, welches die Rotation des Zylinders um den Auflagepunkt verursacht. Dieses Drehmoment erzeugt eine Winkelbeschleunigung, welche den Zylinder in eine beschleunigte Rotation versetzt. Die entstehende Beschleunigung entspricht der Tangentialbeschleunigung des Schwerpunktes. Ein Video zum Versuch „Zylinderrennen" finden Sie auch im ILIAS Lernraum unter „Zusätzliche Lernmaterialien".

s /m	0,10	0,15	0,30	0,35	0,40	0,55	0,65
t / s	0,79	0,99	1,42	1,53	1,64	1,91	2,06

Tabelle 1: Messdaten des Zylinderexperimentes

5.2 Bezugsysteme

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.6 „Bezugsysteme und Scheinkräfte" abgeschlossen haben.

31. Aufgabe – Waage im Aufzug

a) Die Bewegung eines Aufzugs, der in einem Wolkenkratzer Menschen vom Erdgeschoss auf eine Aussichtsplattform befördert, kann in drei Phasen eingeteilt werden. Zunächst beschleunigt der Aufzug mit $3{,}29\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ für 4,0 s, dann hält der Aufzug seine Geschwindigkeit für 22,0 s bei und dann bremst der Aufzug mit $-3{,}29\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ für 4,0 s. Im Aufzug stehe eine Person mit einer Masse von 70 kg auf einer analogen Waage, die auf dem Prinzip der Federkraft beruht. Wie ändert sich die reale Masse und die von der Waage angezeigte Masse der Person in den drei Bewegungsphasen.

b) Der Aufzug fährt nun von der Aufsichtsplatform nach unten. Zunächst beschleunigt der Aufzug mit $-3{,}29\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ für 4,0 s, dann hält der Aufzug seine Geschwindigkeit für 22,0 s bei und dann bremst der Aufzug mit $3{,}29\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ für 4,0 s. Wie ändert sich die reale Masse und das von der Waage angezeigte Masse der Person in den drei Bewegungsphasen.

32. Aufgabe – Corioliskraft

Ein ICE (Masse $3{,}0 \times 10^6\,\mathrm{kg}$) fährt auf der Rheintalstrecke von Karlsruhe nach Basel mit $200\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ und passiert genau senkrecht den 48. Breitengrad. Welche Kraft müssen die Schienen auf den ICE aufgrund der Corioliskraft wirken? In welche Richtung zeigt die Kraft?

5.3 Elastische Stöße

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.7 „Elastische Stöße" abgeschlossen haben.

33. Aufgabe – (Elastische) Stöße - Astro-Blaster

Zwei Bälle mit 25,0 g und 250,0 g Masse, die mit einem vernachlässigbar kleinen Abstand direkt übereinanderliegen (der schwerere Ball liegt unten) , fallen gleichzeitig und gemeinsam aus 1,00 m Höhe zu Boden. Die Stöße zwischen den Bällen und dem Boden sollen elastisch sein. Reibungsverluste und die Durchmesser der Bälle können vernachlässigt werden.

a) Bis in welche Höhe wird der obere der beiden Bälle nach dem Aufprall des Paares am Boden geschleudert?

b) Wie groß kann diese Höhe bei optimal gewählten Ballmassen maximal werden?

5.4 Gravitation

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 1.8 „Gravitation" abgeschlossen haben.

34. Aufgabe – Graviationsbeschleunigung auf anderen Himmelskörpern

Ein Objekt, welches sich in der Nähe der Erdoberfläche im freien Fall befindet, wird mit ungefähr $g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ beschleunigt.

a) Recherchieren Sie die Masse und den (Äquator-)Radius oder (Äquator-)Durchmesser des Mars und bestimmen Sie die Beschleunigung, mit der ein Objekt beschleunigt wird, welches sich in der Nähe der Marsoberfläche im freien Fall befindet.

b) Ein Neutronenstern ist ein kugelförmiger Körper mit einem Durchmesser von ca. 10 km und einer Dichte von ca. $4{,}5 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Wie lange braucht ein Objekt bis zum Aufprall auf der Oberfläche, wenn es aus einer Höhe von 10 m fallen gelassen wird?

c) Welches Gewicht hätte eine Person mit der Masse $m_p = 70\,\mathrm{kg}$ auf der Oberfläche des Neutronensterns? Wieviel mal größer ist das Gewicht der Person als ihr Gewicht auf der Erdoberfläche.

35. Aufgabe – Doppelsternsystem

Zwei Sonnen mit gleicher Masse $M_S = 9{,}28 \times 10^{28}\,\mathrm{kg}$ umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt. Dabei hat das System einen Gesamtdrehimpuls von $1{,}78 \times 10^{42}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. Wie groß ist der Bahnradius der Sonnen und wie groß ist ihre Umlaufzeit um den Schwerpunkt? Wie groß ist die Bahngeschwindigkeit als Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit ($c = 2{,}99 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$)? In dieser Aufgabe können Sie mit skalaren Größen für den Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit rechnen.

Ausgabe: 16. Dezember 2025
Veröffentlichung der Musterlösung: 18. Dezember 2025
Ü: Fragestunde und Diskussion in Präsenz: 07./08./09. Januar 2026

6. Übung – E-Lehre, Elektrostatik und Kapazität

6.1 Grundlagen der E-Lehre

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 2.1 „Grundlagen der E-Lehre" abgeschlossen haben.

36. Aufgabe – Widerstandsschaltung

An der Schaltung in Abbildung (8) liegt zwischen den Punkten A und B eine Spannung von 3,2 V an.

a) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand zwischen A und B.

b) Welche Spannung fällt am linken 5 Ω Widerstand ab?

c) Wie/wo müsste ein Multimeter geschaltet werden, mit dem diese Spannung bestimmt werden soll?

d) Welche Stromstärke fließt durch die rechte Seite der Schaltung?

e) Wie/wo müsste ein Multimeter geschaltet werden, mit dem diese Stromstärke bestimmt werden soll?

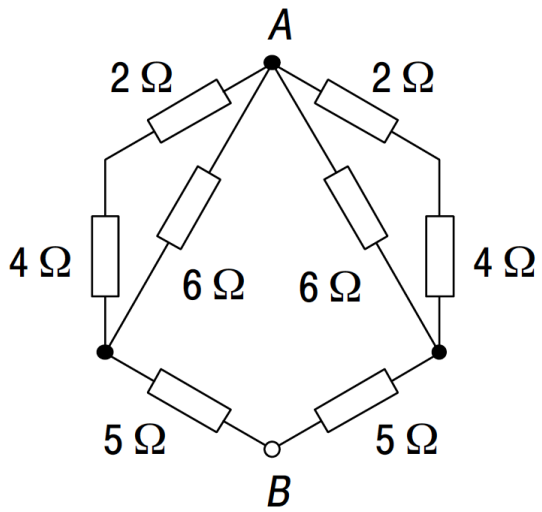

Abbildung 8: Schaltung mit Widerständen, Abbildung zur Aufgabe 36, (c) H. Hemme mit freundlicher Genehmigung

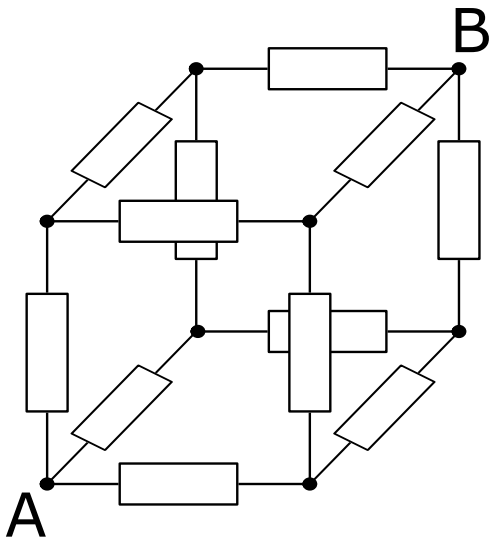

Abbildung 9: Der Widerstandswürfel, Abbildung zur Aufgabe 37

37. Aufgabe – Widerstandswürfel

Aus 12 identischen Widerständen von jeweils 12 Ω wird ein Würfel gelötet, siehe Abbildung 9. Berechnen Sie den Gesamtwiderstand des Würfels, gemessen von A nach B.

6.2 Elektrostatik

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 2.2 „Elektrostatik" bis inklusive dem Unterabschnitt „Das elektrische Potential" abgeschlossen haben.

38. Aufgabe – Ladungen am Faden

Zwei kleine Kugeln der Masse $m = 5{,}00\,\mathrm{g}$ hängen an zwei nichtleitenden, ungeladenen Fäden der Länge 1,11 m von der Decke eines Labors. Zunächst sind die beiden Kugeln ungeladen. In diesem Zustand haben die beiden Kugeln einen Abstand von 0,333 m. Dann wird auf beide Kugeln die gleiche Ladungsmenge Q aufgebracht. In diesem Zustand schließt der Faden mit der Decke einen Winkel von 60° ein. Bestimmen Sie, welche Werte Q haben kann.

39. Aufgabe – Ladung im Dreieck

Auf den Ecken eines Dreiecks mit den Seitenlängen 3,00 cm, 4,00 cm und 5,00 cm ist jeweils eine Punktladung Q = 1 nC angebracht. Welche Kräfte wirken auf die einzelnen Ladungen?

40. Aufgabe – Geladene Hantel

In einem Labor sind zwei sehr kleine, geladene Kugeln mit gleichem Radius durch einen massenlosen, nichtleitenden und ungeladenen Stab der Länge 200 mm starr verbunden. Die sich daraus ergebende Hantel kann sich reibungsfrei in der x-y-Ebene, in der beide Kugeln liegen, um einen festen Lagerpunkt drehen, der in der Mitte zwischen den Kugel liegt, siehe Abbildung (10). Es gilt: ($m_A = 0{,}400\,\mu\mathrm{g}$, $q_A = -Q = -100\,\mathrm{nC}$) und ($m_B = 0{,}300\,\mu\mathrm{g}$, $q_B = +Q = 100\,\mathrm{nC}$). Die Hantel befindet sich in einem homogenen elektrischen Feld der Form $\vec{E} = E_0 \cdot (-\vec{e}_x - \vec{e}_y)$. Die Hantel schließt mit dem Lot einen Winkel von $\varphi = 60°$ ein, siehe Abbildung! Bestimmen Sie das elektrische Feld, welches von außen auf die Hantel wirken muss, damit es **nicht** zur Rotation kommt.

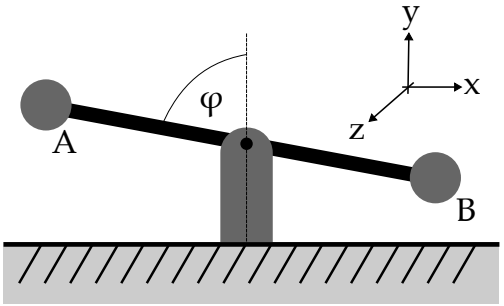

Abbildung 10: Geladene Hantel im elektrischen Feld, Abbildung zur Aufgabe 40

6.3 Kapazität

Diese Aufgabe können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung im Abschnitt 2.2 „Elektrostatik“ den Unterabschnitt „Kapazität “abgeschlossen haben.

41. Aufgabe – Schweben im elektrischen Feld

Die beiden Platten eines Plattenkondensators mit Plattenabstand 20 mm sind parallel zum Erdboden ausgerichtet. Die Potentialdifferenz zwischen den Platten betrage $\Delta U = 1{,}0\,\mathrm{kV} = 1{,}0\,\mathrm{kJ\,C^{-1}}$. Im homogenen Feld des Kondensators schwebt (d.h. bewegt sich NICHT auf- oder abwärts) ein negativ geladenes Öltröpfchen der Masse $4{,}8 \times 10^{-12}\,\mathrm{kg}$. Welche Ladung hat das Öltröpfchen? Hinweis: überlegen Sie sich, wie das elektrische Feld im Kondensator ausgerichtet sein muss, damit ein negatives Teilchen schwebt.

Ausgabe: 06. Januar 2026
Veröffentlichung der Musterlösung: 08. Januar 2026
Dieses Übungsblatt wird besprochen am 20./21./22. Januar 2026

7. Übung – Übung - Lorentzkraft / Schwingungen

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 2.3 „Elektrodynamik und Magnetismus" abgeschlossen haben.

7.1 Lorentzkraft

42. Aufgabe – Zwei Leiter mit Feder

Zwei leitende Metallstäbe der Länge 0,5000 m liegen auf einem Labortisch und sind zunächst stromlos und mit zwei entspannten Federn mit Federkonstante 1,000 kN m^{-1} verbunden. In dieser Situation beträgt der Abstand zwischen den beiden Leitern 10,00 mm. Nun wird eine Spannung angelegt, so dass durch beide Metallstäbe ein Strom von 100,00 A in entgegengesetzte Richtung fließt, siehe Abbildung 42. Dadurch stoßen sich die Stäbe ab. Nachdem die Stäbe wieder zur Ruhe gekommen sind, hat sich ein neuer Gleichgewichtsabstand eingestellt. Errechnen Sie den neuen Abstand!

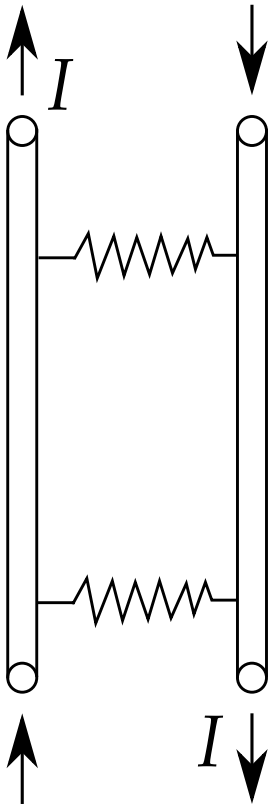

Abbildung 11: Zwei Leiter sind mit zwei Federn verbunden, Abbildung zur Aufgabe 42

43. Aufgabe – Ein Alphateilchen im homogenen Magentfeld

Ein Magnetfeld ist homogen, wenn es überall in Richtung und Betrag gleich ist. Ein Alphateilchen ist ein Kern eines Helium Atoms. Alphateilchen sind die Teilchen der sogenannten radioaktiven Alphastrahlung. Sie bestehen aus zwei Neutronen und zwei Protonen.

a) Recherchieren Sie die Ladung und die Masse eines Alphateilchens.

b) Ein Alphateilchen fliege quer (senkrecht) zu den Feldlinien eines homogenen Magnetfeldes der Stärke 1,0000 µT. Dadurch vollzieht das Teilchen eine Kreisbahn. Wie lange braucht das Teilchen für einen Umlauf?

7.2 Schwingungen

Diese Aufgaben können Sie bearbeiten, nachdem wir in der Vorlesung den Abschnitt 3.1 „Schwingungen" abgeschlossen haben.

44. Aufgabe – Schwingungen an einem Stahlseil

An einem senkrecht hängenden Stahlseil einer der Länge von 25,00 m, das sich wie eine Hook'sche Feder verhält, hängt ein Kranhaken mit einer Masse von 60,00 kg. Durch eine (weitere) angehängte Last mit einer Masse von 950,00 kg dehnt sich das Seil um 0,100 %. Mit welcher Frequenz kann das Seil vertikale Schwingungen ausführen, wenn eine Last von 1050,00 kg an das Seil gehängt wird?

45. Aufgabe – Schwingendes Auto

Ein Spielzeugauto der Masse 178,2 g ist an beiden Seiten mit identischen Federn mit der Federkonstante 0,0192 $\mathrm{N\,mm^{-1}}$ verbunden, die ihrerseits rechts und links an Wänden befestigt sind, siehe Abbildung 12. Das Auto wird aus seiner Ruhelage nach links ausgelenkt und zum Zeitpunkt 0 s bei −3,20 cm los gelassen. Bestimmen Sie die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und die Auslenkung des Autos in Abhängigkeit von der Zeit t als Formelausdrücke, welche außer t keine unbekannten Größen mehr beinhalten.

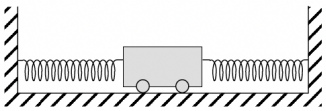

Abbildung 12: Auto an zwei Federn, Abbildung zur Aufgabe 45, (c) H. Hemme, mit freundlicher Genehmigung

46. Aufgabe – Schwingende Flüssigkeit

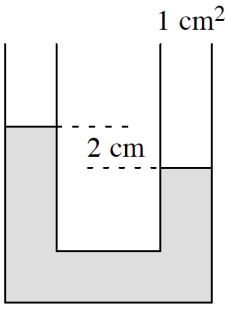

Abbildung 13: Flüssigkeit in einem U-Rohr, Abbildung zur Aufgabe 46

In verbundenen Gefäßen sind Flüssigkeiten bestrebt gleich hoch zu stehen. In einem U-Rohr (siehe Abbilung 13) mit einem Innenquerschnitt von $1{,}00\,\mathrm{cm}^2$ befindet sich 1,00 l Wasser, das eine Dichte von $1{,}00\,\mathrm{g\,cm}^{-3}$ hat. Das Wasser wird im rechten Rohrende nach unten gedrückt, so dass zwischen den beiden Wasserspiegeln ein Höhenunterschied von 2,00 cm besteht. Der Kolben wird nun blitzschnell herausgezogen, und die Wassersäule beginnt zu schwingen. Mit welcher Frequenz und welcher Periodendauer schwingt die Säule?

47. Aufgabe – Ladung an einer Feder

An der Decke eines Labors hängt eine Feder, an der eine kleine, kugelförmige Masse von 40,0 g befestigt ist. Direkt unter der Feder steht auf einem isolierenden Tisch in einem Abstand von 500 mm zur Decke eine zweite identische, aber ortsfest fixierte Masse. Zunächst sind beide Massen ungeladen. Im ungeladenen Zustand beträgt die Länge der Feder im Gleichgewicht 150 mm. Anschließend werden beide Massen **langsam** elektrisch geladen: die obere mit $-Q = -50\,\mu\mathrm{C}$, die untere mit $+Q = 50\,\mu\mathrm{C}$. Dadurch wird die Feder langsam auf eine neue Gleichgewichtslänge von 170 mm gedehnt, die Masse befindet sich am Ende des Ladevorgangs wieder in Ruhe.
Nun entladen Sie die untere (ortsfeste) Kugel sehr schnell und starten in dem Moment, in dem die Kugel entladen ist, eine Stoppuhr. Auf welcher Höhe vom Erdboden aus gemessen befindet sich die obere Kugel nach 1,72 s?